

# 中国人民大学

## 并行与分布式计算 2025 年秋季学期

### 实验 5（选做）：基于 GPU 的加法同态加密算法

截止日期: 2026 年 1 月 5 日

#### 1. 目标

通过本次作业了解 GPU 加速在安全领域中的运用。

#### 2. 问题描述

Paillier、Okamoto-Uchiyama (下文简称 OU) 等同态加密算法已经在隐私计算领域大量应用,但是相比 FL、MPC 等其它隐私计算方案,同态加密的计算性能非常低,是隐私计算大规模应用的瓶颈。虽然隐语也尝试过用 FPGA 等硬件加速 Paillier 并取得一定效果,但是这类方案与硬件型号存在绑定关系,一旦 FPGA 型号变化则算法不再适用。GPU 作为一种通用硬件,普及面好,基于 GPU 加速同态加密算法可以使更多用户受益。

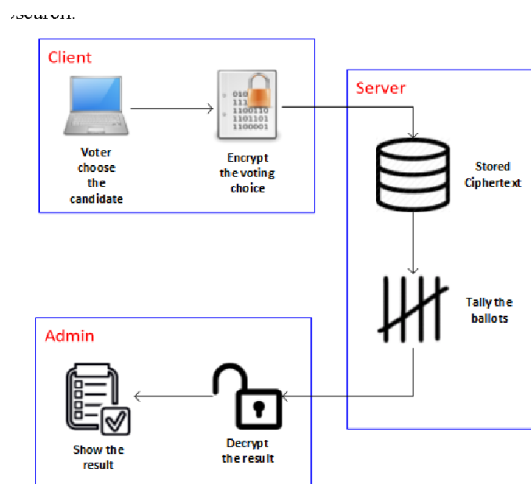


Figure 1. System Design

### 3. 实验提示

- 调研 Paillier 和 Okamoto-Uchiyama 算法，寻找合适的算法进行实现。

### 4. 分数

- 正确性 ( 30% )

完成基于 GPU 加速的 Paillier、OU 算法设计和实现工作，支持主流商用、民用 GPU 卡，并且算法功能正确，无明显安全漏洞。

- 实验结果 ( 30% )

GPU Paillier、OU 的性能要明显优于 CPU 版本。

- 实验分析 ( 40% )

页数限制 2 页，打印出来即一张纸的正反面，在有限的篇幅内说明清楚即可。

通过分析给出的实验结果性能进行评价。如果不合理将会查看代码。

### 5. 提交

UniCourse+ 交实验报告和代码，zip 格式压缩，报告中写明具体如何运行。实验报告最多 2 页。写清楚姓名、学号。需要包括问题描述、方法（如何解决问题 / 算法），实验（实验环境、结果分析、实验代码路径及如何运行程序），结论等部分，程序运行截图。

### 6. 提醒

- 公共服务器请立刻改自己的密码。不要登录他人账号，不要拷贝他人的作业；
- UniCourse+ 网址：<http://obe.ruc.edu.cn/>